

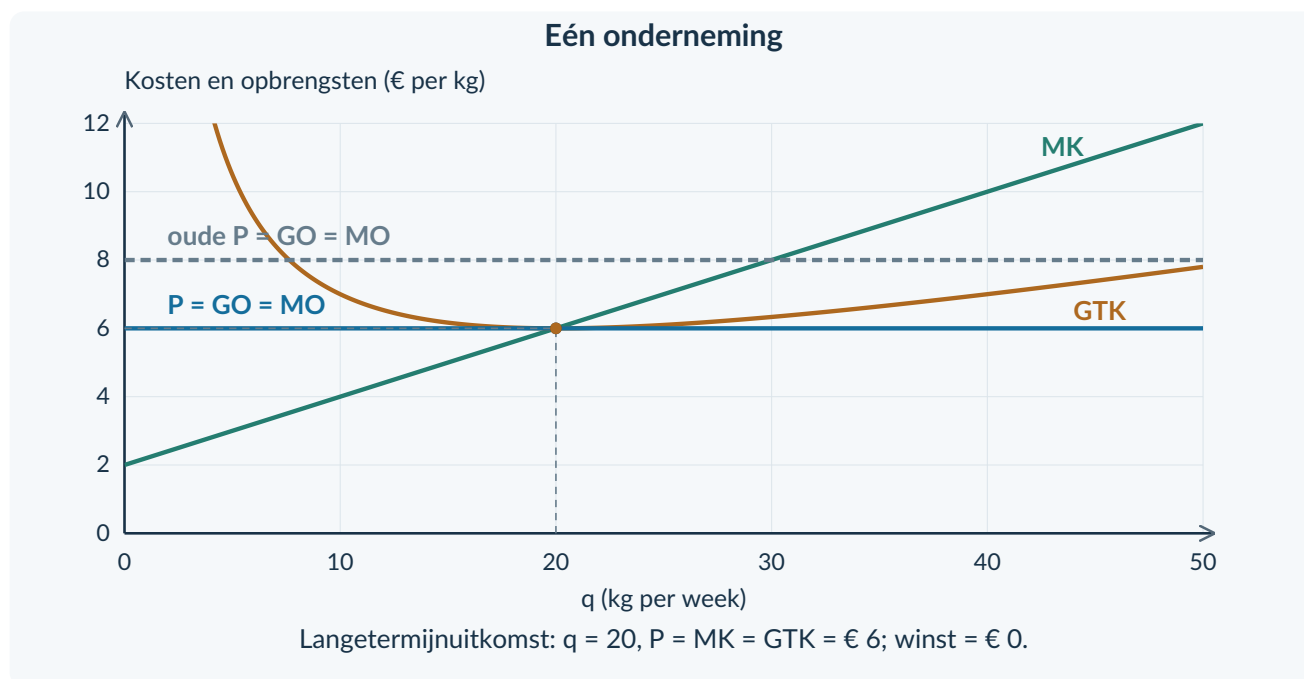
Uitgewerkt voorbeeld

Blanco karton. Alle ondernemingen gebruiken dezelfde kostenfunctie: $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. Capaciteit: 50 kg per week. In TK zit de normale beloning. De beginprijs is € 8. Toetreding is vrij; vraag en kosten veranderen niet.

1 • Beginuitkomst. $MK = 0,20q + 2$. Bij $MO = 8$ volgt $q = 30$. $TO = 240$ en $TK = 90 + 60 + 40 = 190$. Winst = € 50 per week.

2 • Leg de aanpassing uit. Overwinst trekt bedrijven aan → A verschuift rechts → de prijs daalt → de winst van één bedrijf daalt.

3 • Lees het eindpunt. Het minimum van GTK is € 6 bij $q = 20$. Bij $P = 6$ vallen MO, MK en GTK daar samen.



Figuur 4. Bij de onderste prijs is de winstrechthoek verdwenen: de hoogte is nul.

4 • Controleer en interpreteer. $TO = 6 \times 20 = 120$. $TK = 0,10 \times 20^2 + 2 \times 20 + 40 = 120$. Winst = 0. Er is geen extra beloning om toetreding aan te trekken. De normale beloning wordt nog steeds betaald.

Onthouden

Onder onze aannames eindigt de aanpassing bij $P = MO = MK = \text{minimum GTK}$. $TO = TK$, maar TO is niet nul. Nul economische winst betekent niet dat de ondernemer gratis werkt.

Startupgaven

Korte route: Startupgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 22 • Nog één productieadvies

$P = € 8$. $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. q is kg per week; capaciteit is 50 kg.

- Stel MK op en bepaal de winstmaximale q .
- Bereken TO, TK en winst. Wat is GTK bij die q ?

Opgave 23 • Een nul met betekenis

De totale opbrengst van een onderneming is € 1.000 per week. Haar totale kosten zijn ook € 1.000. Daarin zit € 180 normale vergoeding voor de ondernemer.

- Hoe groot is de economische winst?
- Waarom klopt “de ondernemer krijgt niets” niet?

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 24 • Bouw de keten

Bekijk figuur 2 op pagina 23. Vraag en kosten van één onderneming blijven gelijk.

- Vul in: overwinst → meer bedrijven → marktaanbod naar ... → P ... → winst per bedrijf
- Lees de oude en nieuwe Q af. Lees daarna de oude en nieuwe q af. Leg uit waarom de richtingen verschillen.
- Gebruik de uitkomsten $P = 6$ en $q = 40$ om de nulwinst te controleren met $TK = 0,05q^2 + 2q + 80$.

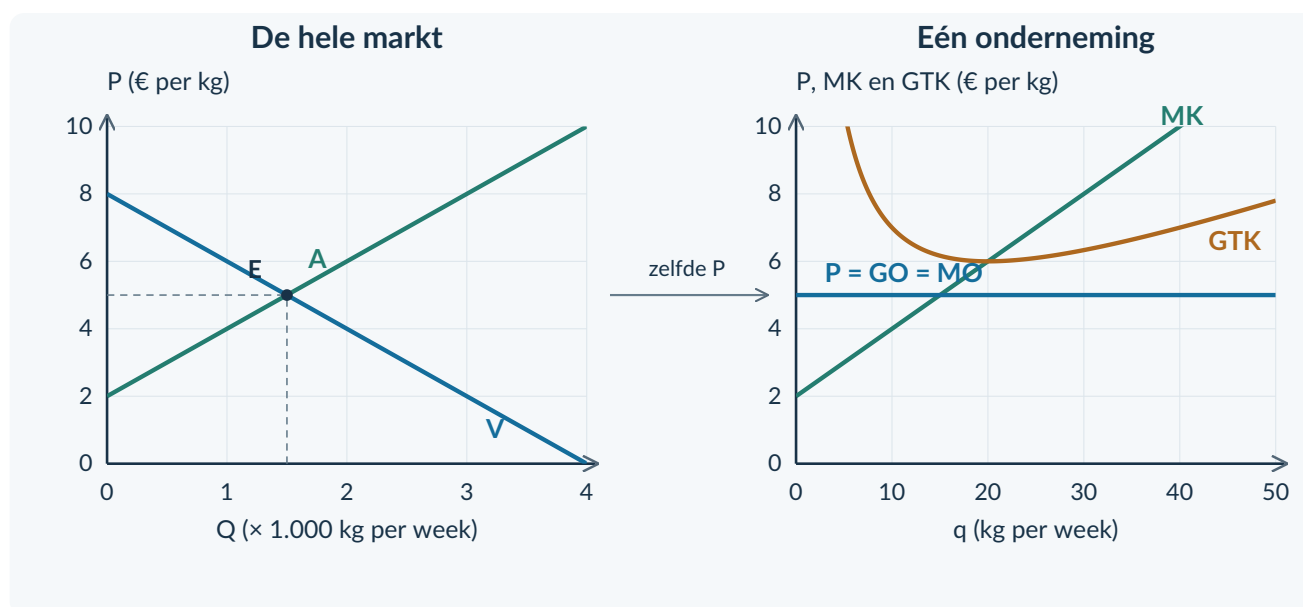
3.2.3 • De richting zelf tekenen

Begeleide inoefening • vervolg

Opgave 25 • Een markt met verlies

Gebruik de markt op pagina 24, nu zonder de nieuwe lijnen. Alle bedrijven hebben $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. Vraag en kosten blijven gelijk. Vrije uittreding is mogelijk.

- Bij $P = 5$ en $q = 15$ is er verlies. Vul de eerste stap in: een deel van de bedrijven zal op langere termijn ...
- Teken A_1 aan de juiste kant van A. Laat het nieuwe evenwicht bij $P = 6$ liggen. Label A_1 en E_1 .
- Teken rechts de nieuwe horizontale lijn $P = GO = MO$. Lees de bijbehorende q af en controleer $TO = TK$.
- Leg uit waarom de GTK-lijn van de overblijvende onderneming niet verschuift.



Figuur 5. Verander de marktaanbodlijn en de prijs. De kosten van één actief bedrijf blijven gelijk.

Dezelfde woorden, andere grootheden

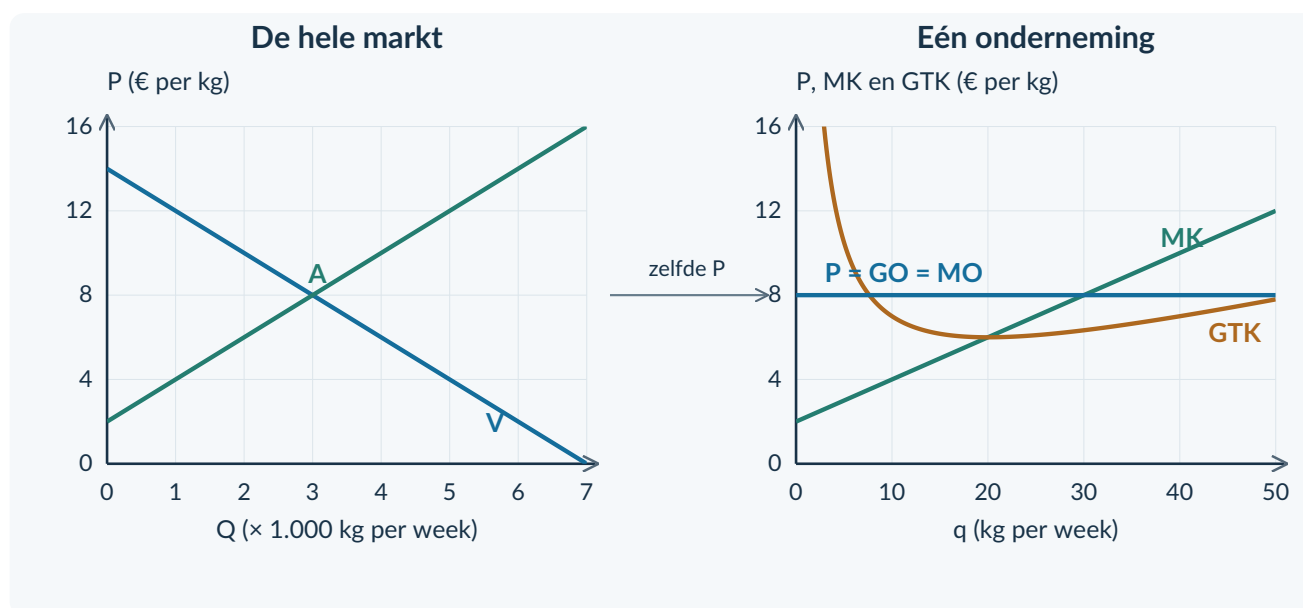
“Minder bedrijven” gaat over de markt. “Meer productie bij een overblijvend bedrijf” gaat over q . Een goede uitleg maakt dat verschil zichtbaar.

Zelfstandige oefening

Opgave 26 • Rijstmeel

Veel kleine ondernemingen hebben $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$, inclusief normale beloning. Capaciteit: 50 kg per week. De beginprijs is € 8. Het minimum GTK is € 6 bij $q = 20$. Vraag en kosten blijven gelijk; toetreding is vrij.

- Bereken de beginproductie en economische winst van één onderneming.
- Leg de langetermijnaanpassing uit. Teken een passende nieuwe aanbodlijn en de nieuwe prijslijn in de grafieken.
- Bereken de totale opbrengst en winst van één onderneming in het langetermijnevenwicht.



Figuur 6. Gebruik links de marktvraag; gebruik rechts de kosten van één onderneming.

Opgave 27 • Sommige bedrijven verdwijnen

Op een andere markt geldt $TK = 0,05q^2 + 2q + 80$ en $P = € 5$. q is kg per week. De beste haalbare q is 30. Kosten zijn inclusief normale beloning. Vrije uittreding is mogelijk.

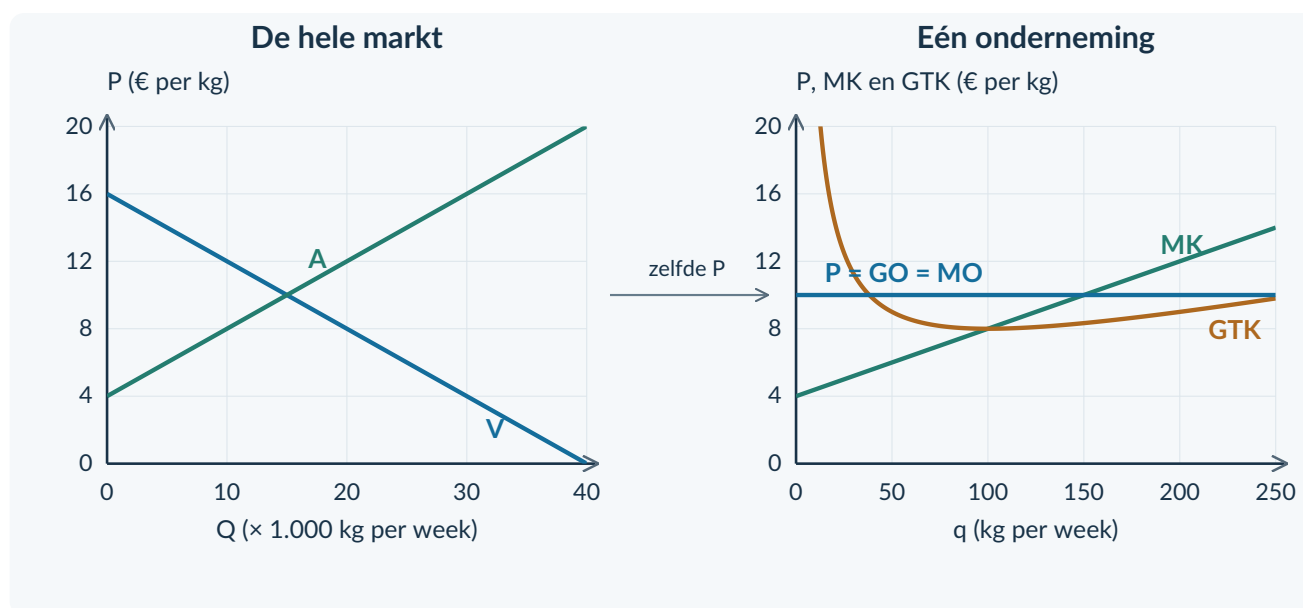
- Bereken de economische winst. Verwacht je bij aanhoudende omstandigheden toetreding of uittreding?
- Beschrijf de richting van het marktaanbod en de prijs. Noem één aanname die je voor deze redenering nodig hebt.

Doeloefening

Opgave 28 • Standaard koffiebonen

In deze oefenmarkt gebruiken alle bedrijven $TK = 0,02q^2 + 4q + 200$. q is kg per week; capaciteit is 250 kg. TK bevat alle kosten, inclusief € 120 normale ondernemersbeloning per week. Toetreding is vrij. Marktvraag, technologie en inputprijzen blijven gelijk. Het minimum GTK is € 8 bij $q = 100$.

- (3p) Lees de beginprijs af. Stel MK op, bepaal q en bereken de economische winst van één bedrijf.
- (2p) Leg uit waarom er bedrijven toetreden en hoe dit de prijs beïnvloedt.
- (2p) Teken in de marktgrafiek een passende A_1 voor de langetermijnprijs. Teken rechts de bijbehorende $P = GO = MO$ -lijn. Laat de kostencurven staan.
- (3p) Bepaal de langetermijnprijs en q . Bereken TO en TK en controleer de economische winst.
- (2p) Een leerling zegt: "Met nul winst verdient de ondernemer niets en is de omzet verdwenen." Weerleg beide delen met de gegevens.



Figuur 7. Geef de langetermijnaanpassing aan, onder de aannames van de bron.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 29 • Niet iedereen heeft dezelfde kosten

In een markt is het minimum GTK van een bestaand bedrijf € 10. Een nieuw bedrijf gebruikt een goedkopere methode en heeft minimum GTK = € 8.

- Welke aanname uit onze langetermijnmodellen is nu niet geldig?
- Waarom kun je zonder meer informatie niet zeggen dat beide bedrijven bij dezelfde prijs precies nul economische winst maken? Je hoeft geen nieuw langetermijnevenwicht te berekenen.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 30 • De eenheid van de oppervlakte

In een ondernemingsgrafiek is $P = € 12$ per kg en $GTK = € 9$ per kg bij $q = 200$ kg per week.

- Bereken de winst met de rechthoek en benoem de eenheden van breedte en hoogte.
- Is het resultaat producentensurplus? Leg uit waarom de gebruikte berekening totale winst geeft.

Opgave 31 • Een minimumprijs

Vraag: $P = 14 - 0,10Q$. Aanbod: $P = 2 + 0,10Q$. P is euro per product; Q is producten per week. Er komt een minimumprijs van € 10; de overheid koopt niets op.

- Bereken Q_v , Q_a en het aanbodoverschot bij de minimumprijs.
- Hoeveel producten worden daadwerkelijk verkocht? Leg uit waarom dit niet Q_a is.